

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Ehtimollik asoslari

2-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Tavsifdan noaniqlikka

1-hafta nima qildi, 2-hafta nima qiladi

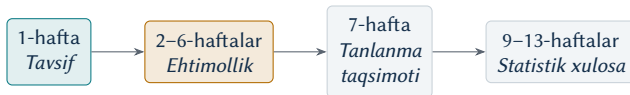
1-hafta. Bizda *ma'lumot* bor edi. Biz uni tasvirladik: $\bar{x} = 4,605$, $s = 0,240$, taqsimot chapga qiyshiq.

Bularning barchasi — *qo'limizdagi* 9 ta son haqida.

Keng tarqalgan xato

Ammo asl savol boshqa. “Kelasi yil hosildorlik 4,5 dan yuqori bo'lish *ehtimoli* qancha?”

Bu savolga tavsifiy statistika javob bera olmaydi. U uchun *noaniqlik tili* kerak.



Ehtimollik — *o'z-o'zicha maqsad emas*. U statistik xulosaning grammatikasi. *p*-qiymat, ishonch oralig'i, gipoteza — barchasi shu haftada o'rganadigan tilda yozilgan.

2-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Tasodifiy tajriba uchun elementar hodisalar fazosini quradingiz va hodisani uning qism to'plami sifatida yozasiz.
2. Kolmogorov aksiomalarini bayon qilasiz va ulardan asosiy natijalarni *keltirib chiqarasiz*.
3. Qo'shish va ko'paytirish qoidalarini qo'llaysiz.
4. Kombinatorika (o'rin almashtirish, kombinatsiya) yordamida natijalarni sanaysiz.
5. Ikki hodisaning *bog'liqsizligini* tekshirasiz va uni "birgalikda bo'lmaslik"dan farqlaysiz.
6. Ehtimollikni simulyatsiya bilan tekshirasiz.

O'quv natijasi

CLO2. Ehtimollik qoidalarini, shu jumladan shartli ehtimollik va Bayes teoremasini iqtisodiy masalalarga qo'llash (*Blum: Qo'llash*).

Bugungi ma'lumot to'plami.

kinolar-byudjet.csv — 2467 film (2000–2018). Reyting ko'rsatilgan **2458** tasi bilan ishlaymiz.

Haqiqiy ma'lumotda ehtimollikni *sanash* orqali o'rganamiz.

Elementar hodisalar fazosi va hodisalar

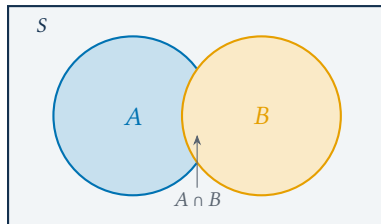
Uchta asosiy tushuncha

Ta'rif

Tasodifiy tajriba (*Random Experiment*) — natijasi oldindan aniq ma'lum bo'lmagan, ammo barcha mumkin bo'lgan natijalari ma'lum jarayon.

Elementar hodisalar fazosi (*Sample Space*) S — barcha mumkin bo'lgan natijalar to'plami.

Hodisa (*Event*) A — S ning qism to'plami: $A \subseteq S$.



Bitta zar. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. “Juft son” hodisasi: $A = \{2, 4, 6\}$. **Ikkita zar.** $|S| = 36$. “Yig‘indi 7” hodisasi 6 ta natijadan iborat.

Ma'lumot to'plamining o'zi fazo bo'lishi mumkin

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

Manba: 2 467 film, 2000–2018; 9 tasida reyting ko'rsatilmagan

Tajriba. Ro'yxatdan tasodifiy bitta film tanlaymiz.

$S = 2\,458$ ta film. Har biri *teng ehtimolli*.

$A = \text{Drama}$ $n(A) = 929$

$B = \text{R reyting}$ $n(B) = 1\,113$

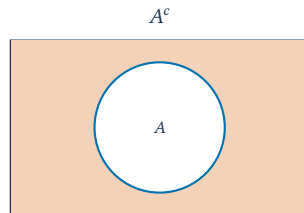
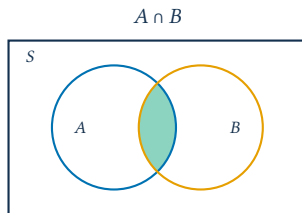
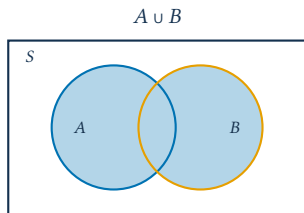
$A \cap B$ $n = 479$

$$P(A) = \frac{929}{2458} = 0,3779$$

Keng tarqalgan xato

9 ta film qayerga ketdi? Ular fazodan *chiqarildi*. Bu qaror hisobotda oshkor qilinishi shart — aks holda maxrajlar tushunarsiz bo'lib qoladi.

Hodisalar ustida amallar



Amal

O'qilishi

Kinolar misolida

$A \cup B$

“A yoki B” (yoki
ikkalasi)

Drama yoki R reyting: 1 563 film

$A \cap B$

“A va B”

Drama va R reyting: 479 film

A^c

“A emas”

Drama bo'lmagan: $2458 - 929 = 1\,529$ film

Aksiomalar

Aksiomalar (1933)

Har bir $A \subseteq S$ hodisaga $P(A)$ soni mos qo'yiladi va:

A1 (manfiy emaslik) $P(A) \geq 0$

A2 (normallashtirish) $P(S) = 1$

A3 (additivlik) Agar $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Aksiomalardan kelib chiqadi:

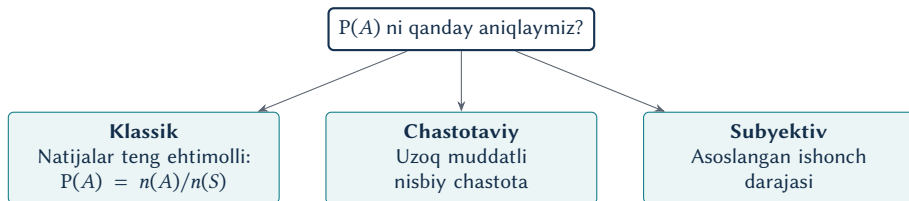
1. $P(A^c) = 1 - P(A)$
2. $P(\emptyset) = 0$
3. $0 \leq P(A) \leq 1$
4. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

1-natijaning isboti. A va A^c kesishmaydi, birlashmasi S . A3 va A2 bo'yicha: $P(A) + P(A^c) = P(S) = 1$. $\square$

Keng tarqalgan xato

Aksiomalar ehtimollik *nima ekanini* aytmaydi — ular faqat u qanday *qoidalarga bo'ysunishini* aytadi. Qiymatni qayerdan olishni keyingi slayd hal qiladi.

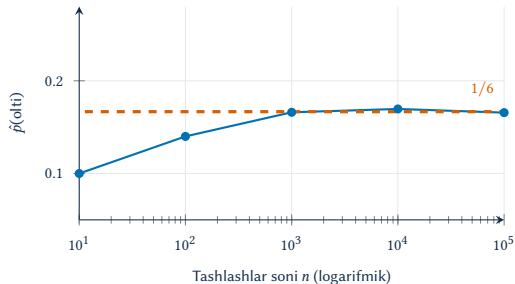
Ehtimollik qiymatini qayerdan olamiz?



Yondashuv	Qachon ishlaydi	Iqtisodiy misol
Klassik	Simmetriya asoslangan bo'lsa (zar, tanga, tasodifiy tanlash)	2458 filmdan tasodifiy bittasi
Chastotaviy	Tajribani ko'p marta takrorlash mumkin bo'lsa	Kredit bo'yicha defolt chastotasi
Subyektiv	Takrorlanmaydigan bir martalik hodisa	"Kelasi yil inflyatsiya 10% dan oshadi"

Uchalasi ham *bir xil aksiomalarga* bo'ysunadi. Shuning uchun matematika bitta — talqin har xil.

Katta sonlar qonuni: chastota ehtimollikka intiladi



Simulyatsiya, urug' (seed) = 2026

n	$\hat{p}$	$ \hat{p} - 1/6 $
10	0,100	0,0667
100	0,140	0,0267
1 000	0,166	0,0007
10 000	0,170	0,0029
100 000	0,166	0,0010

Keng tarqalgan xato

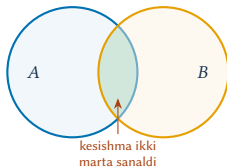
Diqqat bilan qarang. $n = 1\,000$ da xato $n = 10\,000$ dagidan *kichikroq*. Katta sonlar qonuni xatoning *monoton* kamayishini kafolatlamaydi — u faqat $n \rightarrow \infty$ da yaqinlashishni kafolatlaydi. Bu 7-haftada aniq formulaga aylanadi.

Qo'shish qoidasi

Teorema

Ixtiyoriy A, B uchun

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Kinolar misolida. $A = \text{Drama}$, $B = \text{R reyting}$.

$$P(A) = \frac{929}{2458} = 0,3779 \quad P(B) = \frac{1113}{2458} = 0,4528$$

$$P(A \cap B) = \frac{479}{2458} = 0,1949$$

$$P(A \cup B) = 0,3779 + 0,4528 - 0,1949 = \mathbf{0,6359}$$

Tekshiruv sanab: $929 + 1113 - 479 = 1\,563$;

$$1563/2458 = 0,6359 \checkmark$$

Keng tarqalgan xato

Ayirmasdan: $0,3779 + 0,4528 = 0,8308 - \mathbf{0,1949}$ ga ortiqcha.

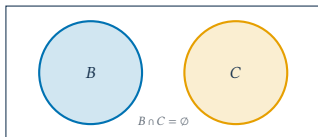
Birgalikda bo'lmagan hodisalar

Ta'rif

Birgalikda bo'lmagan hodisalar (*Mutually Exclusive Events*) — bir vaqtda ro'y bera olmaydigan hodisalar: $A \cap B = \emptyset$.

Bunday holda $P(A \cap B) = 0$ va qo'shish qoidasi soddalashadi:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Misol. $B = R$ reyting, $C = G$ reyting. Bitta film ikkala reytingga ega bo'la olmaydi.

$$P(B \cup C) = \frac{1113}{2458} + \frac{49}{2458} = 0,4727$$

Auditoriya savoli

$A = \text{Drama}$ va $B = R$ reyting birgalikda bo'lmaganmi?

Yo'q — 479 ta film ikkalasi ham. Shuning uchun ayirish shart edi.

Kombinatorika

Nima uchun sanashni o'rganamiz?

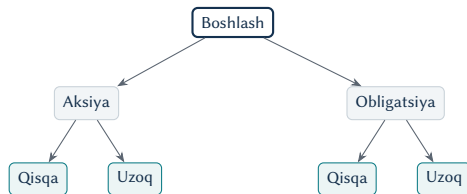
Klassik yondashuvda

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Demak ehtimollikni topish uchun *ikkita sonni sanash* kerak. Fazo katta bo'lsa, qo'lda sanab bo'lmaydi — formulalar kerak.

Ko'paytirish prinsipi

Agar bosqich 1 ni n_1 usulda, bosqich 2 ni n_2 usulda bajarish mumkin bo'lsa, ikkalasini $n_1 \times n_2$ usulda bajarish mumkin.



$2 \times 2 = 4$ ta strategiya

O'rin almashtirish yoki kombinatsiya?

n tadan k tasini tanlaymiz. **Tartib muhimmi?**

Ha — o'rin almashtirish

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Yo'q — kombinatsiya

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Vaziyat	Turi	Hisob
12 nomzoddan 3 kishilik ishchi guruh	Kombinatsiya	$\binom{12}{3} = 220$
12 nomzoddan direktor, moliyachi, marketingolog	O'rin almashtirish	$P(12, 3) = 1\,320$
20 aksiyadan 4 tasidan portfel	Kombinatsiya	$\binom{20}{4} = 4\,845$

Keng tarqalgan xato

$P(12, 3) = 1320$ va $\binom{12}{3} = 220$: nisbat aynan $3! = 6$ — tartibni hisobga olish har bir guruhni $k!$ marta qayta sanaydi.

Kombinatorika ehtimollikda: lotereya

Masala. 49 ta raqamdan 6 tasi tasodifiy tanlanadi.
Barcha 6 tasini topish ehtimoli qancha?

Fazo hajmi — tartib muhim emas:

$$n(S) = \binom{49}{6} = \frac{49!}{6! 43!} = 13\,983\,816$$

Yutuq beruvchi kombinatsiya bitta: $n(A) = 1$.

$$P(A) = \frac{1}{13\,983\,816} \approx 7,15 \times 10^{-8}$$

Bu *14 million* da bir — har hafta bitta chipta olsangiz, oʻrtacha kutish muddati $\approx 269\,000$ yil.

Auditoriya savoli

“Men har hafta bir xil raqamlarni oʻynayman — ular hali chiqmagan, endi chiqish vaqti keldi.” Bu mulohazadagi xato nima deb ataladi?

Keng tarqalgan xato

Qimorboz xatosi (*gambler's fallacy*). Tortishlar bogʻliqsiz — oʻtgan natijalar keyingisiga taʼsir qilmaydi. Katta sonlar qonuni “muvozanatni tiklamaydi”, u shunchaki oʻtmishni *suyultiradi*.

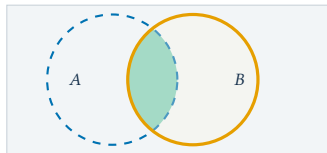
Shartli ehtimollik va ko'paytirish qoidasi

Shartli ehtimollik: fazoni toraytirish

Ta'rif

Shartli ehtimollik (*Conditional Probability*)

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$



Kinolar misolida. $B = \text{Horror}$ ($n = 208$). Horror filmlarining nechitasi R reyting olgan? 154.

$$P(R | \text{Horror}) = \frac{154}{208} = 0,7404$$

Solishtiring: $P(R) = 0,4528$.

$B = \text{Adventure}$ ($n = 363$), R reytinglilar: 14.

$$P(R | \text{Adventure}) = \frac{14}{363} = 0,0386$$

Ma'lumot ehtimollikni o'zgartiradi. Janrni bilish R reyting ehtimolini 0,04 dan 0,74 gacha o'zgartiradi.

Teorema

Shartli ehtimollik ta'rifini qayta yozamiz:

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(B) \cdot P(A | B) \\ &= P(A) \cdot P(B | A)\end{aligned}$$

Tekshiruv (kinolar).

$$\begin{aligned}P(\text{Drama} \cap R) &= P(\text{Drama}) \cdot P(R | \text{Drama}) \\ &= 0,3779 \times \frac{479}{929} = 0,3779 \times 0,5156 = 0,1949\end{aligned}$$

✓bevosita hisoblangan qiymat bilan bir xil.

Nima uchun bu qoida muhim?

Ko'pincha $P(A \cap B)$ ni bevosita sanab bo'lmaydi, ammo $P(B)$ va $P(A | B)$ ma'lum bo'ladi.

Masalan: kredit berilgan mijozning defolt qilishi — $P(\text{defolt}) \times P(\text{yo'qotish} | \text{defolt})$.

Keng tarqalgan xato

$P(A | B)$ va $P(B | A)$ — **bir xil narsa emas**.
 $P(R | \text{Horror}) = 0,74$, ammo $P(\text{Horror} | R) = 154/1113 = 0,138$.

Bog'liqsizlik

Bog'liqsizlik: uchta ekvivalent ta'rif

Ta'rif

A va B **bog'liqsiz** (*Independent*) deyiladi, agar quyidagilardan biri (demak, uchalasi ham) o'rinli bo'lsa:

(1) $P(A \cap B) = P(A) P(B)$

(2) $P(A | B) = P(A)$

(3) $P(B | A) = P(B)$

Ma'nosi: B ni bilish A haqidagi bahoyimizni o'zgartirmaydi.

Tekshiramiz: Drama va R reyting.

$$P(A)P(B) = 0,3779 \times 0,4528 = 0,1711$$

$$P(A \cap B) = 0,1949$$

$$0,1949 \neq 0,1711 \Rightarrow \text{bog'liq}$$

Ikkinchi shakl bilan: $P(R | \text{Drama}) = 0,5156$ vs $P(R) = 0,4528$.

Nisbat $0,1949/0,1711 = 1,14$ — Drama filmlari R reyting olishga 14% ko'proq moyil.

Eng ko'p chalkashtiriladigan ikki tushuncha

	Birgalikda bo'lmagan	Bog'liqsiz
Ta'rifi	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
$P(A \cap B)$	$= 0$	$= P(A)P(B) > 0$ (agar ikkalasi > 0)
$P(A B)$	$= 0$	$= P(A)$
Ma'nosi	Ikkalasi <i>birga ro'y bera olmaydi</i>	Biri haqidagi ma'lumot ikkinchisini o'zgartirmaydi
Misol	Bitta film G va R reyting ola olmaydi	Ikki marta tanga tashlash

Keng tarqalgan xato

Ular bir-birining teskarisi emas — ular deyarli qarama-qarshi. Agar $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ va $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa, u holda $P(A | B) = 0 \neq P(A)$ — demak birgalikda bo'lmagan hodisalar **maksimal darajada bog'liq**.

Auditoriya savoli

B ro'y berganini bilsangiz, *A* ro'y berganini *aniq* bilasiz. Bu “ma'lumot bermaydi” degani bo'ladimi?

Bog'liqsizlikni haqiqiy ma'lumotda tekshirish

Markaziy Osiyo bug'doy hosildorligi, 135 kuzatuv

Mintaqa bo'yicha bug'doy medianasi = 1,997 t/ga.

Ikki hodisa aniqlaymiz:

- ▶ U = “kuzatuv O'zbekistonga tegishli”
- ▶ Y = “hosildorlik mediandan yuqori”

$$P(U) = \frac{27}{135} = 0,200 \quad P(Y) = \frac{67}{135} = 0,496$$

$$P(U)P(Y) = 0,0993$$

$$P(U \cap Y) = \frac{24}{135} = 0,1778$$

$0,1778 \neq 0,0993 \Rightarrow$ hodisalar **bog'liq**.

Boshqacha aytganda:

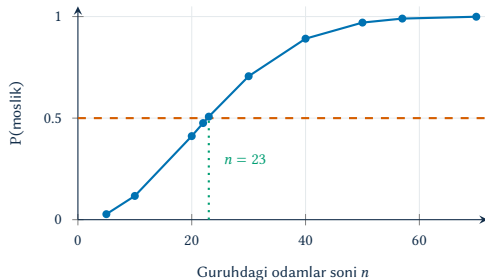
$$P(Y | U) = \frac{24}{27} = 0,889 \gg P(Y) = 0,496$$

O'zbekiston yillarining 89% i mintaqqa medianasidan yuqori.

Keng tarqalgan xato

Bu *statistik bog'liqlik* — *sababiy* da'vo emas. O'zbekistonda sug'oriladigan dehqonchilik ustun; Qozog'istonda lalmikor. 13-haftada shu farqqa qaytamiz.

Tug'ilgan kun masalasi: intuitsiya qachon aldaydi



To'ldiruvchi orqali yechish. Hech kim mos kelmasligi ehtimoli:

$$P(A^c) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

n	$P(A)$
10	0,117
23	0,507
30	0,706
50	0,970

Usul. “Kamida bitta” turidagi masalalarni deyarli har doim *to'ldiruvchi* orqali yechish osonroq. Bu butun kurs davomida ishlatiladigan texnika.

Xulosa

Keng tarqalgan xato

Prokuror xatosi (*prosecutor's fallacy*) — $P(\text{dalil} \mid \text{aybsiz})$ ni $P(\text{aybsiz} \mid \text{dalil})$ bilan chalkashtirish.

Bizning ma'lumotimizda ham xuddi shu farq bor:

$$P(R \mid \text{Horror}) = 0,740$$

$$P(\text{Horror} \mid R) = 0,138$$

Bir xil ikki son emas — **beshtin baravardan ko'p** farq.

Nega bu etika masalasi?

Bu chalkashlik haqiqiy sud ishlarida noto'g'ri hukmlarga olib kelgan. Statistik xatoning oqibati — odam taqdiri.

Xuddi shu xato tibbiyotda (skrining testlari) va kredit skoringda ham uchraydi.

3-hafta

Bayes teoremasi aynan shu ikki shartli ehtimollikni bir-biriga bog'laydi.

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liq-siz.”	Aksincha — ular <i>maksimal bog'liq</i> . B ro'y bersa, A aniq ro'y bermaydi: $P(A B) = 0 \neq P(A)$.
“ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.”	Bu faqat kesishma bo'sh bo'lganda to'g'ri. Kinolarda ayirmasak, natija 0,8308 — haqiqiy 0,6359 o'rniga.
“ $P(A B) = P(B A)$.”	$P(R \text{Horror}) = 0,740$, ammo $P(\text{Horror} R) = 0,138$. Maxrajlar butunlay boshqa.
“Tanga 5 marta gerb tushdi — endi raqam tushishi kerak.”	Qimorboz xatosi. Tashlashlar bog'liqsiz; tangada xotira yo'q.
“Katta sonlar qonuni xatoni har doim kamaytiradi.”	Bizning simulyatsiyada $n = 1000$ da xato $n = 10\,000$ dagidan kichik chiqdi. Yaqinlashish kafolatlangan, <i>monotonlik</i> emas.
“Ehtimollik 1 dan katta bo'lishi mumkin.”	A_2 va monotonlik aksiomalari buni taqiqlaydi. Javobingiz > 1 chiqsa, deyarli har doim kesishma ikki marta sanalgan.
“Kombinatsiya va o'rin almashtirish deyarli bir xil.”	$P(12, 3) = 1320$, $\binom{12}{3} = 220$ — olti baravar farq. Har doim so'rang: <i>tartib muhimmi?</i>

1. Hodisa — fazoning qism to'plami. Ehtimollik masalasini yechish deyarli har doim *fazoni to'g'ri aniqlashdan* boshlanadi.
2. Uchta aksioma butun nazariyani ushlab turadi; qolgan qoidalar ulardan *keltirib chiqariladi*.
3. Qo'shish qoidasida kesishmani ayirishni unutmang — bu eng ko'p uchraydigan hisob xatosi.

4. “Tartib muhimmi?” — kombinatorikadagi yagona muhim savol.
5. Bog'liqsizlik $\neq$ birgalikda bo'lmaslik. Bog'liqsizlikni *tekshiring*, faraz qilmang.
6. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni chalkashtirish — statistikadagi eng qimmatga tushadigan xato.

Keyingi hafta

3-hafta — Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi. To'liq ehtimollik formulasi, daraxt diagrammalari, bazaviy stavka xatosi; diagnostik test va kredit skoring misollari.

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
Majburiy o'qish	Newbold 3-bob; McClave 3-bob; Heumann 6-bob (aksiomalar)	2-ma'ruzagacha
Laboratoriya	W02-lab — Monte-Karlo simulyatsiyasi va empirik ehtimollik	Laboratoriya darsida
Masalalar to'plami	MT1 topshiriladi; MT2 beriladi	MT2: 3-hafta
Uy vazifasi	W02-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	3-hafta, dushanba
Loyiha 2-bosqichi	Manba va kontekst: 3 ta manba	3-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ning ehtimollik xatolarini toping	3-hafta, juma

Keng tarqalgan xato

3-haftada Nazorat ishi 1 — 1–3-haftalar material. Masalani *yozib* yeching: fazoni aniqlang, hodisani yozing, qoidani nomlang, keyin hisoblang.

1. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **3-bob** — Probability.
2. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **3-bob**.
3. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **6-bob** — Elements of Probability Theory.
4. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro — ehtimollik ilovasi.
5. DeGroot, M. & Schervish, M. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. 1-bob (chuqurlashtirilgan).
6. Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* — aksiomatik asos.
7. **Interaktiv:** *Seeing Theory*, Brown University, 1–2-boblar — seeing-theory.brown.edu
8. **Video:** 3Blue1Brown, “Why probability of 0 does not mean impossible”; MIT OCW 18.05, 1–3-ma’ruzalar.